

Есть два сервера. 192.168.100.28 - это файловая шара с NFS.
192.168.100.25 - сервер для бэкапа файлов, перемещаемых в шару.
Для начала ставим NFS-сервер:

```
sudo apt install nfs-common
sudo systemctl enable nfs-server
sudo systemctl start nfs-server
```

Настроил маунты на директории:

```
user@ubuntu:~$ sudo cat /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#           to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes          hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
/mnt/share            192.168.100.0/24(ro,sync,no_subtree_check,root_squash)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4            gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes      gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
```

Разрешил на ufw порт 2049:

```
user@ubuntu:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
2049 ALLOW 192.168.100.25
22/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

На бэкап-сервере делаем .mount файл для монтирования удалённой шары.

media-nfs.mount

```
[Unit]
Description=NFS share
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Mount]
What=192.168.100.28:/mnt/share
Where=/media/nfs
Type=nfs
Options=_netdev,auto
[Install]
WantedBy=multi-user.target
~
~
~
~
~
```

media-nfs.automount

```
[Unit]
Description=NFS share
Requires=network-online.target
[Automount]
Where=/media/nfs
TimeoutIdleSec=301
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Перезагружаем конфиги systemd:

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable media-nfs.mount

sudo systemctl start media-nfs.mount

sudo systemctl enable media-nfs.automount

sudo systemctl start media-nfs.automount

Для бэкап программы я хотел сначала написать на C, потому что хотел затестить системный вызов `copy_file_range()`. Почитал в Интернете, что она супербыстро копирует файлы без оверхеда юзерспейса. Но, как оказалось она работает только на хостовой системе и не умеет работать с замаунченными директориями и выдаёт ошибку **EXDEV**. Сначала делаем, ломается, идём в документацию, чтобы узнать почему не работает.

EXDEV (since Linux 5.19)

The files referred to by `fd_in` and `fd_out` are not on the same filesystem, and the source and target filesystems are not of the same type, or do not support cross-filesystem copy.

Что поделать, пишем на Go ([blazingly_fast.go](https://github.com/blazingly-fast-go)).

Программа сначала проверяет, есть ли в конечной директории бэкапируемый файл, проверяет его хэш, если совпадает с тем, что есть в замаунченной директории. Если совпадает, то программа завершается. Если нет(либо отсутствует), то файл очищается, копируется тот, что есть в директории, обязательно делаем Sync, чтобы скопировать всю информацию из RAM на диск на случай, если сервер аварийно выключится. Файл соответственно будет утерян. Далее проверяется хеш, совпадает, то всё ок и пишем в syslog. Старался все возможные ошибки писать в syslog и без аварии завершать программу. В первых редакциях пытался сделать всё через Go, без sha256sum, но столкнулся с тем, что надо файлы чанками хешировать и программа съедала 10 гб оперативы. Была оптимизация, когда вычищалась память после вычисления хеша, но смог сократить потребление на 3 гб всего. Сейчас судя по всему программа вообще ест 0 ресурсов такое ощущение.

MemoryLock сделал в true, чтобы в swap не писалась информация и не тормозила выполнение.

```
user@arch ~/d/day4 (main)> cat copier.service copier.timer
[Unit]
Description = "Backup service"
After = local-fs.target rsyslog.service
Requires = rsyslog.service

[Service]
Type = oneshot
ExecStart = /opt/blazingly_fast
User = root
Group = root

NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=full
ProtectHome=true

MemoryLock=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
[Unit]
Description=Runs myservice every 5 minutes

[Timer]
OnBootSec=1min
OnUnitActiveSec=5min
Unit=copier.service

[Install]
WantedBy=timers.target
```